

第二章 随机变量

第八讲 矩及其他数字特征

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

其他特征数

- ▶ 矩
- ▶ 分位数
- ▶ 中位数
- ▶ 变异系数
- ▶ 偏度系数
- ▶ 峰度系数

矩

- ▶ k 阶原点矩 $\mu_k = EX^k, k = 1, 2, \dots$
- ▶ k 阶中心矩 $\nu_k = E(X - EX)^k, k = 1, 2, \dots$

矩

- ▶ k 阶原点矩 $\mu_k = EX^k, k = 1, 2, \dots$
- ▶ k 阶中心矩 $\nu_k = E(X - EX)^k, k = 1, 2, \dots$

注意:

- ▶ 若高阶矩存在, 低阶矩必存在.
- ▶ $\mu_1 = EX, \nu_2 = VarX.$
- ▶ $\nu_k = \sum_{j=0}^k C_k^j \mu_j \mu_1^{k-j} (-1)^{k-j}.$ (由二项式展开)

Example 1

设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $\mu_k, \nu_k, k \geq 1$.

Example 1

设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $\mu_k, \nu_k, k \geq 1$.

因为 X 的概率密度函数为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ 是偶函数, 故当 $k = 2m - 1$ 时, 这里 m 是正整数, $\mu_{2m-1} = 0$. 当 $k = 2m$ 时,

$$\begin{aligned}
 \mu_{2m} &= \int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^{2m} \cdot e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} (2t)^m e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt \\
 &= \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{m+\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \cdot \left(m - \frac{1}{2}\right) \left(m - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= (2m - 1)!! = (k - 1)!!
 \end{aligned}$$

上述计算过程中第三个等号作了积分变量替换 $x = \sqrt{2t}$.

例1 (续)

由于 $\mu_1 = EX = 0$, 故对任意的 $k \geq 1$,

$$\mu_k = \nu_k = \begin{cases} (k-1)!!, & k = 2m, \\ 0, & k = 2m-1, \end{cases} \quad \text{其中 } m \text{ 为正整数.}$$

特别地, $EX = EX^3 = 0, EX^2 = 1, EX^4 = 3$.

Example 2

设 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 求 $\mu_k, k \geq 1$.

Example 2

设 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 求 $\mu_k, k \geq 1$.

$X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是, 由定义,

$$\begin{aligned} \mu_k &= \int x^k \cdot p(x) dx = \int_0^\infty x^k \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\lambda^k \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty (\lambda x)^{k+\alpha-1} e^{-\lambda x} d(\lambda x) \\ &= \frac{\Gamma(k+\alpha)}{\lambda^k \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha \cdot (\alpha+1) \cdots (\alpha+k-1)}{\lambda^k}. \end{aligned}$$

分位数

Definition 3

设 F 是随机变量 X 的分布函数, $0 < \alpha < 1$, 称 $x_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ 为 X 或分布 F 的 α -分位数(quantile).

分位数

Definition 3

设 F 是随机变量 X 的分布函数, $0 < \alpha < 1$, 称 $x_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ 为 X 或分布 F 的 α -分位数(quantile).

Example 4

设 $X \sim b(1, 1/2)$, 分别求出当 $\alpha = 1/3, 1/2$ 时的分位数.

分位数

Definition 3

设 F 是随机变量 X 的分布函数, $0 < \alpha < 1$, 称 $x_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ 为 X 或分布 F 的 α -分位数(quantile).

Example 4

设 $X \sim b(1, 1/2)$, 分别求出当 $\alpha = 1/3, 1/2$ 时的分位数.

由 X 的分布函数知, $x_{1/3} = x_{1/2} = 0$.

- ▶ 当分布函数 F 严格单调时, α -分位数 x_α 是方程 $F(x) = \alpha$ 的解.

- 当分布函数 F 严格单调时, α -分位数 x_α 是方程 $F(x) = \alpha$ 的解.

Example 5

设 $X \sim N(0, 1)$, 分别求出当 $p = 0.5, 0.90, 0.95, 0.975$ 时的分位数.

- 当分布函数 F 严格单调时, α -分位数 x_α 是方程 $F(x) = \alpha$ 的解.

Example 5

设 $X \sim N(0, 1)$, 分别求出当 $p = 0.5, 0.90, 0.95, 0.975$ 时的分位数.

标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 严格单调, 故反查标准正态分布函数表, 即可得到当 $\alpha = 0.5, 0.90, 0.95, 0.975$ 时的分位数依次为

$$x_{0.5} = 0, x_{0.90} = 1.285, x_{0.95} = 1.645, x_{0.975} = 1.96.$$

中位数

Definition 6

称(下侧) $\frac{1}{2}$ -分位数 $x_{1/2}$ 为中位数.

中位数

Definition 6

称(下侧) $\frac{1}{2}$ -分位数 $x_{1/2}$ 为中位数.

中位数和均值:

- ▶ 都是反映随机变量的位置特征.
- ▶ 含义不同.

变异系数

$$C_V = \frac{\sqrt{\text{Var}X}}{EX}$$

变异系数

$$C_V = \frac{\sqrt{\text{Var}X}}{EX}$$

C_V 是无量纲的量, 用于比较量纲不同的两个随机变量的波动大小.

偏度系数

若随机变量 X 的三阶矩即 μ_3 存在, 称 $\beta_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ 为 X 的偏度系数(skewness), 这里 $\sigma = \sqrt{\mu_2}$ 为 X 的标准差.

偏度系数

若随机变量 X 的三阶矩即 μ_3 存在, 称 $\beta_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ 为 X 的偏度系数(skewness), 这里 $\sigma = \sqrt{\mu_2}$ 为 X 的标准差.

偏度系数是衡量随机变量分布对称性的一个数字特征. 若 $\beta_s \neq 0$, 则称该分布为偏态分布. 若 $\beta_s > 0$, 称为右偏; $\beta_s < 0$, 称为左偏.

峰度系数

若随机变量 X 的四阶矩即 μ_4 存在, 称 $\beta_k = \frac{\mu_4}{\sigma^2} - 3$ 为 X 的峰度系数(kurtosis).

峰度系数

若随机变量 X 的四阶矩即 μ_4 存在, 称 $\beta_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ 为 X 的峰度系数(kurtosis).

峰度系数是刻画分布陡峭程度的一个数字特征. 注意到, 对标准正态分布, $\mu_4 = 3$, 因而正态分布的峰度系数为0. 于是峰度系数是相对于正态分布而言的超出量.

Example 7

计算Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的偏度系数和峰度系数.

Example 7

计算Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的偏度系数和峰度系数.

由例2以及原点矩与中心矩的关系可知, 若 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 则

$$\nu_2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}, \nu_3 = \frac{2\alpha}{\lambda^3}, \nu_4 = \frac{3\alpha(\alpha + 2)}{\lambda^4}.$$

因而其偏度系数和峰度系数分别为

$$\beta_s = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}, \quad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{6}{\alpha}.$$